LINUX ADMINISTRATION - TÀI LIỆU ÔN TẬP

Dành cho người mới bắt đầu - học bằng chính VM Oracle Linux 9.7 của Mascot

Mục tiêu của tài liệu: giúp ôn lại những kiến thức Linux Administration đã dùng trong quá trình self-host Mascot. Mỗi phần đều đi từ bản chất -> command -> cách đọc output -> lỗi thường gặp. Trọng tâm là hiểu logic hệ thống, không học thuộc lệnh rời rạc.

Chủ đề	Cần hiểu
Filesystem	Linux tổ chức file/thư mục ra sao; /home, /etc, /var, /usr, /opt, /tmp dùng để làm gì.
User & Permission	User, root, sudo, group, r/w/x, chmod, chown.
Process & Service	Process là gì; service là gì; systemd/systemctl quản lý service như thế nào.
Package	DNF, repository, package, dependency, metadata.
Network	IP, localhost, port, listen, route, SSH, Bridged, firewall.
Logs	journalctl và tư duy đọc log trước khi restart/kill.
Troubleshooting	Xác định layer hỏng rồi mới chọn command kiểm tra.

Windows 11 là host. VirtualBox tạo một máy ảo. Oracle Linux 9.7 là guest OS chạy bên trong máy ảo. PostgreSQL và Docker đều chạy trên Oracle Linux.

```
Windows 11
  -> VirtualBox
      -> Oracle Linux 9.7
          -> PostgreSQL 18
          -> Docker
              -> Backend container
              -> Frontend container
```

1. Host OS và Guest OS

- Host OS: hệ điều hành thật của laptop - Windows 11.
- Guest OS: hệ điều hành chạy trong VM - Oracle Linux 9.7.
- VM có CPU, RAM, disk và card mạng ảo, nhưng tài nguyên thật vẫn lấy từ laptop.

2. SSH thực sự làm gì?

Khi chạy từ PowerShell:

```
ssh dat@<VM-IP>
```

PowerShell chỉ là terminal client. Sau khi prompt thành dạng [dat@localhost ~]$, các command bạn gõ đang được thực thi trên Oracle Linux VM.

Tư duy cần nhớ

```
Windows PowerShell -> SSH connection -> sshd trên Oracle Linux -> shell của user dat
```

Vì vậy không cần mở terminal GUI trong VirtualBox rồi chạy lại cùng một lệnh. Hai cách đều thao tác trên cùng một VM.

II. Filesystem Linux - hiểu từ gốc

Linux không chia ổ theo kiểu C:, D: như Windows. Toàn bộ cây thư mục bắt đầu từ /, gọi là root filesystem.

```
/
├── home
├── etc
├── var
├── usr
```

```
├── opt
└── tmp
```

1. Các thư mục quan trọng

- /: Gốc của toàn bộ filesystem.
- /home: Dữ liệu cá nhân của user thường. Ví dụ /home/dat.
- /etc: File cấu hình hệ thống và service.
- /var: Dữ liệu thay đổi theo thời gian: log, database data, cache...
- /usr: Nhiều chương trình, library, command được cài ở đây.
- /opt: Thường dùng cho phần mềm bổ sung/third-party.
- /tmp: File tạm; không nên coi là nơi lưu dữ liệu lâu dài.

2. Các lệnh file cơ bản

```
pwd
ls -la
cd <path>
mkdir <dir>
cp <src> <dst>
mv <src> <dst>
rm <file>
cat <file>
less <file>
nano <file>
```

Ý nghĩa ngắn gọn: pwd = đang ở đâu; ls = có gì; cd = đi đâu; cat/less = đọc; cp/mv = sao chép/di chuyển; rm = xóa; nano = sửa text file.

Ví dụ Mascot

```
cd ~/Mascot
pwd
ls -la
```

~ là home directory của user hiện tại. Với user dat, ~ thường là /home/dat.

1. User thường và root

Linux phân quyền rất rõ. User dat dùng cho công việc thường ngày. root là tài khoản có quyền quản trị gần như toàn hệ thống.

```
whoami
id
groups
```

whoami cho biết user hiện tại. id cho UID/GID và group. groups liệt kê group user đang thuộc.

2. sudo là gì?

sudo cho phép một user được ủy quyền chạy một command với quyền cao hơn, thường là root.

```
sudo systemctl restart postgresql-18
```

Không nên đăng nhập root và làm mọi thứ bằng root nếu không cần. Nguyên tắc tốt là dùng user thường, chỉ sudo khi thao tác thật sự cần quyền quản trị.

3. r, w, x

```
-rw-------
```

Ba quyền cơ bản: r = read, w = write, x = execute. Quyền được chia cho owner, group và others.

Ví dụ .env của Mascot

```
chmod 600 .env
```

600 nghĩa là owner được read + write; group và others không có quyền. Đây là lựa chọn phù hợp hơn cho file chứa secret.

4. chmod và chown

```
chmod 600 .env
chown dat:dat file.txt
```

chmod thay đổi permission. chown thay đổi owner/group. Không dùng chmod 777 như một cách chữa lỗi mặc định vì nó mở quyền quá rộng.

5. Docker group

User dat được thêm vào group docker để chạy docker mà không cần sudo:

```
sudo usermod -aG docker dat
```

Sau đó thường phải logout/login để shell session mới nhận membership mới. Lưu ý: quyền truy cập Docker daemon gần tương đương quyền root, nên group docker là quyền mạnh.

IV. Process và Service

1. Process là gì?

Process là một chương trình đang chạy. Mỗi process có PID - Process ID.

```
ps aux
ps -fp <PID>
top
```

ps xem process theo snapshot. top theo dõi tài nguyên và process theo thời gian thực.

2. Service là gì?

Service là chương trình chạy nền lâu dài để phục vụ hệ thống hoặc ứng dụng, ví dụ PostgreSQL, Docker, SSH.

```
sudo systemctl status postgresql-18
sudo systemctl status docker
```

3. systemd và systemctl

systemd là hệ thống init/service manager phổ biến trên Oracle Linux 9. systemctl là command dùng để điều khiển service do systemd quản lý.

```
systemctl status <service>
systemctl start <service>
systemctl stop <service>
systemctl restart <service>
systemctl enable <service>
systemctl is-enabled <service>
```

enable khác start

```
start  -> chạy ngay bây giờ
enable -> tự khởi động khi boot
```

Lệnh enable --now làm cả hai: enable cho lần boot sau và start ngay hiện tại.

```
sudo systemctl enable --now docker
```

Trong lúc cài Docker, từng có DNF lock. Điểm quan trọng không phải nhớ PID cũ, mà là tư duy: xác định process đó là gì trước khi kill.

```
ps -fp <PID>
```

Nếu PID là dnf makecache --timer thì đó là tiến trình refresh metadata. Nếu PID là dnf install docker... thì đang có transaction cài package thật. Kill bừa trong lúc package manager đang ghi dữ liệu có thể gây trạng thái package không nhất quán.

1. kill là gì?

```
kill <PID>
```

kill mặc định gửi signal TERM để yêu cầu process kết thúc. kill -9 gửi SIGKILL, kernel dừng process ngay và process không có cơ hội cleanup.

Quy tắc

- Quan sát trước.
- Đọc log/output.
- Xác định process.
- Chỉ kill khi có lý do rõ ràng.
- Không dùng kill -9 như phản xạ đầu tiên.

VI. Package, repository và DNF

1. Package là gì?

Package là gói phần mềm đã được đóng gói để hệ điều hành cài đặt/quản lý. Nó chứa binary, file config, metadata và thông tin dependency.

2. Repository là gì?

Repository là nguồn chứa package + metadata. Có thể hình dung DNF như trình quản lý cài đặt, repository là kho mà DNF tìm package.

```
Repository -> DNF -> download package + dependency -> install
```

3. Các lệnh quan trọng

```
dnf search <keyword>
sudo dnf install <package>
sudo dnf remove <package>
dnf repolist
```

4. Vì sao dùng PGDG cho PostgreSQL 18?

Repo/module mặc định của Oracle Linux không cung cấp đúng phiên bản PostgreSQL 18 theo yêu cầu task, nên thêm PostgreSQL Global Development Group repository (PGDG), disable module mặc định rồi cài package PostgreSQL 18 từ PGDG.

Điểm cần nhớ là logic repository selection, không phải thuộc URL cài đặt.

1. IP là gì?

IP xác định một network interface/máy trong một mạng. VM chạy Bridged Adapter có thể nhận một IP LAN giống như một máy riêng trong mạng hiện tại.

```
ip a
hostname -I
```

2. Interface thật và Docker interface

Khi ip a có nhiều địa chỉ, không phải IP nào cũng dùng để SSH từ Windows.

```
enp0s3 -> IP LAN của VM
docker0 -> Docker bridge mặc định
br-xxxx -> Docker Compose bridge
```

Ví dụ 192.168.x.x thường là LAN của VM; 172.17.x.x hoặc 172.18.x.x thường là Docker internal network.

3. DHCP và vì sao đổi mạng thì IP đổi

Bridged Adapter đưa VM vào mạng hiện tại. Router/DHCP server của mạng nhà và mạng công ty khác nhau, nên VM có thể nhận IP mới khi đổi Wi-Fi.

```
Mạng nhà -> DHCP -> IP A
Mạng công ty -> DHCP khác -> IP B
```

Vì vậy trước khi SSH, nếu nghi IP đổi, dùng ip a hoặc hostname -I trong VM để xác định lại.

4. localhost là gì?

localhost thường trỏ về chính network namespace hiện tại. Trên Linux host, localhost là host. Bên trong container, localhost là container đó, không phải host.

```
Host shell: localhost -> Oracle Linux
Backend container: localhost -> backend container
```

5. Port là gì?

IP xác định máy/interface. Port giúp xác định service đang phục vụ trên máy đó.

```
22 -> SSH
5432 -> PostgreSQL
8000 -> Mascot backend
5173 -> Mascot frontend
```

6. listen

Một service chỉ nhận connection trên địa chỉ/port mà nó đang listen. Ví dụ PostgreSQL ban đầu chỉ listen 127.0.0.1:5432 nên container bên ngoài host loopback không kết nối được.

```
sudo ss -lntp
sudo ss -lntp | grep 5432
```

ss là công cụ rất quan trọng để xem socket TCP nào đang LISTEN.

1. ip route

```
ip route
```

Cho biết kernel sẽ gửi packet qua interface/gateway nào. Bạn không cần thuộc hết output ở mức hiện tại; cần biết đây là command kiểm tra routing.

2. ping

```
ping google.com
ping <VM-IP>
```

ping chủ yếu kiểm tra ICMP reachability. Ping thành công không chứng minh ứng dụng/port cụ thể đang hoạt động; ping fail cũng có thể do ICMP bị chặn.

3. curl

```
curl http://localhost:8000/api/v1/health/database
```

curl kiểm tra ở application/HTTP layer. Nó hữu ích hơn ping khi bạn muốn biết API thật sự phản hồi hay không.

Nhớ syntax URL

```
http://host:port/path
```

Thiếu dấu : sau http sẽ khiến curl hiểu sai hostname.

4. SSH

```
ssh dat@<VM-IP>
```

SSH dùng TCP, mặc định port 22. Để SSH được cần: VM có IP đúng, sshd chạy, port 22 reachable và user/authentication hợp lệ.

5. NAT và Bridged

NAT giúp guest ra Internet dễ nhưng inbound từ host/LAN thường cần thêm port forwarding. Bridged làm VM xuất hiện như một thiết bị riêng trong LAN và thuận tiện để Windows SSH/truy cập web service trực tiếp bằng IP VM.

IX. Firewall trên Oracle Linux

firewalld kiểm soát traffic được phép vào host. Service có thể chạy và listen đúng nhưng request từ bên ngoài vẫn bị chặn nếu firewall không cho phép port.

```
sudo firewall-cmd --list-ports
```

Trong Mascot, frontend/backend được publish ra LAN qua 5173 và 8000. PostgreSQL 5432 không cần mở ra LAN vì backend container truy cập DB qua host networking.

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5173/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8000/tcp
sudo firewall-cmd --reload
```

Tư duy

```
Application running
+ port listening
+ Docker publish đúng
+ firewall allow
+ network reachable
= client bên ngoài mới có khả năng kết nối
```

Khi service lỗi, restart ngay không phải lúc nào cũng là cách tốt. Logs cho biết bằng chứng để tìm root cause.

```
journalctl -u docker
journalctl -u postgresql-18
```

1. systemctl status và journalctl khác nhau

- systemctl status: trạng thái hiện tại + vài dòng log gần nhất.
- journalctl: lịch sử log chi tiết hơn từ systemd journal.

2. Quy trình khi service lỗi

```
systemctl status <service>
    ↓
journalctl -u <service>
    ↓
đọc error
    ↓
kiểm tra process/port/config
    ↓
```

```
sửa
    ↓
restart nếu cần
    ↓
verify
```

3. SSH session mất không có nghĩa process server chết

Trong quá trình cài Docker, SSH từng bị reset nhưng DNF vẫn tiếp tục chạy. Shell session và process server không phải lúc nào cũng cùng lifecycle. Khi reconnect, dùng ps để kiểm tra process trước khi chạy lại transaction.

XI. Tư duy troubleshooting theo layer

Đây là kỹ năng quan trọng hơn thuộc lệnh. Đừng chạy command ngẫu nhiên. Xác định request đang đi qua những layer nào.

```
Client
↓ network
Linux host
↓ firewall
service/socket
↓ application
↓ dependency/database
```

Case A - SSH timeout

```
Kiểm tra: IP VM -> network mode -> ping/reachability -> sshd -> port 22 -> firewall
```

Case B - Browser không mở Mascot

```
VM IP -> Docker container -> port mapping -> ss/listen -> firewall -> browser
```

Case C - Backend health 500

```
Container/process -> application logs -> DB/config -> PostgreSQL
```

Case D - Docker command permission denied

```
Docker daemon có thể vẫn sống -> kiểm tra user/group -> docker group -> login session
```

Mục đích	Command chính
Đang ở đâu / có gì	pwd ; ls -la ; cd
Đọc/sửa file	cat ; less ; nano
File/thư mục	mkdir ; cp ; mv ; rm
User/quyền	whoami ; id ; groups ; sudo ; chmod ; chown
Process	ps aux ; ps -fp PID ; top ; kill
Service	systemctl status/start/stop/restart/enable/is-enabled
Package	dnf search ; dnf install ; dnf remove ; dnf repolist
Network	ip a ; hostname -I ; ip route ; ping ; curl ; ss -lntp
Logs	journalctl -u <service>
Firewall	firewall-cmd --list-ports

XIII. Lab ôn tập 60-90 phút trên VM Mascot

Bước 1 - Kết nối và nhận diện máy

```
ssh dat@<VM-IP>
whoami
hostname -I
pwd
```

Bước 2 - Filesystem và quyền

```
cd ~/Mascot
ls -la
stat .env
```

Mục tiêu: hiểu đang ở đâu, source nằm đâu, .env có permission ra sao. Không cat .env để tránh lộ secret.

Bước 3 - Service

```
systemctl is-enabled postgresql-18
systemctl is-enabled docker
sudo systemctl status postgresql-18
sudo systemctl status docker
```

Bước 4 - Process và port

```
ps aux | grep postgres
sudo ss -lntp | grep -E "5432|8000|5173|22"
```

Bước 5 - Network

```
ip a
ip route
hostname -I
```

Tự chỉ ra interface LAN và các Docker bridge interface.

Bước 6 - Firewall

```
sudo firewall-cmd --list-ports
```

Bước 7 - Application test

```
curl http://localhost:8000/api/v1/health/database
```

Bước 8 - Logs

```
sudo journalctl -u docker -n 30
sudo journalctl -u postgresql-18 -n 30
```

Mục tiêu cuối lab: tự kể được đường đi Windows -> VM -> firewall -> Docker/backend -> PostgreSQL và biết command nào kiểm tra từng layer.

1. IP thay đổi khi đổi mạng

Nguyên nhân: Bridged + DHCP. Bài học: đừng mặc định IP hôm qua vẫn đúng; kiểm tra ip a/hostname -I.

2. Nhầm IP Docker với IP LAN

172.17/172.18 là Docker internal. IP dùng SSH/browser từ Windows là IP của interface LAN như enp0s3.

3. DNF chậm và lock

Metadata/package download có thể chậm. Nếu lock, xác định PID với ps -fp trước khi hành động. SSH timeout không có nghĩa transaction đã dừng.

4. sudo/password

Kiểm tra user thuộc wheel, authentication và faillock nếu cần. Đừng chia sẻ password qua screenshot/log.

5. Clipboard VirtualBox không hoạt động

Guest Additions có thể thiếu. SSH là phương án tốt hơn cho quản trị server vì copy/paste và workflow giống môi trường thực tế hơn.

6. GPG warning khi cài package

GPG verification liên quan tính xác thực/integrity package. Không nên coi warning GPG là vô hại trong production; cần kiểm tra repository/key nếu lỗi lặp lại.

XV. Câu hỏi mentor / phỏng vấn nên trả lời được

- Linux filesystem bắt đầu từ đâu? /home, /etc và /var khác nhau thế nào?
- root khác user thường thế nào? sudo dùng để làm gì?
- r/w/x là gì? chmod 600 nghĩa là gì?
- Process và service khác nhau thế nào?
- start và enable khác nhau thế nào?
- DNF và repository có vai trò gì?
- NAT và Bridged khác nhau ở điểm nào?
- IP khác port thế nào?
- localhost trong container có giống localhost của host không?
- ss -lntp dùng để xem gì?
- Ping thành công có chứng minh API hoạt động không?
- Application chạy nhưng client ngoài VM không vào được thì kiểm tra những layer nào?
- systemctl status và journalctl khác nhau thế nào?
- Tại sao không kill -9 ngay khi thấy process có vấn đề?
- Khi SSH session bị rớt, có thể kết luận process phía server đã dừng không?

XVI. Bản đồ tư duy cuối cùng

```
Linux Administration
├── Filesystem: file nằm đâu?
├── Permission: ai được làm gì?
├── Process: chương trình nào đang chạy?
├── Service: dịch vụ sống/chết và tự boot ra sao?
├── Package: phần mềm được lấy/cài từ đâu?
├── Network: IP/route/port/listen có đúng không?
├── Firewall: traffic có được phép vào không?
├── Logs: hệ thống đang nói lỗi gì?
└── Troubleshooting: layer nào hỏng?
```

Nếu chỉ nhớ một nguyên tắc sau này: QUAN SÁT TRƯỚC - KẾT LUẬN THEO LAYER - SỬA ĐÚNG ROOT CAUSE - VERIFY LẠI. Đó là tư duy Linux Administration quan trọng nhất trong task Mascot.